

LISTA 01

Exercícios Práticos com REDIS

Práticas de Laboratório • Graduação

DOCENTE

Profº Ricardo Roberto de Lima

FOCO

Comandos • Operações • Estruturas Redis

Objetivos da Lista

Ao final, o aluno deverá reconhecer e executar operações essenciais do Redis.

- Manipular chaves e valores com Strings.
- Modelar objetos simples com Hashes.
- Implementar filas e pilhas com Lists.
- Trabalhar com conjuntos e operações de interseção.
- Construir rankings com Sorted Sets.
- Experimentar Pub/Sub, transações e comandos administrativos.

Mapa da Prática

20 exercícios organizados em 6 blocos de aprendizagem.

01 | Strings

4 exercícios

02 | Hashes

3 exercícios

03 | Lists

3 exercícios

04 | Sets

3 exercícios

05 | Sorted Sets

3 exercícios

06 | Pub/Sub • Transações • Admin

4 exercícios

1. Strings

Exercício 01 — Crie `sistema:nome` com valor `DataPlatform` e recupere o valor.

```
SET sistema:nome "DataPlatform"  
GET sistema:nome
```

Exercício 02 — Grave `env:db`, `env:cache` e `env:queue` em um único comando; depois busque apenas DB e cache.

```
MSET env:db "postgres" env:cache "redis" env:queue  
"rabbitmq"  
MGET env:db env:cache
```

1. Strings

Exercício 03 — Crie o token `sessao:usuario:101` com expiração de 30 segundos e consulte o tempo restante.

```
SETEX sessao:usuario:101 30 "xyz123"  
TTL sessao:usuario:101
```

Exercício 04 — Crie `pageviews:home`, incremente 1, depois 5 e decmente 2.

```
INCR pageviews:home  
INCRBY pageviews:home 5  
DECRBY pageviews:home 2
```

2. Hashes

Exercício 05 — Crie `usuario:201` com `nome`, `email` e `nivel`.

```
HSET usuario:201 nome "Carlos" email "carlos@email.com"
nivel "admin"
```

Exercício 06 — Recupere somente `email` e depois todos os campos do usuário.

```
HGET usuario:201 email
HGETALL usuario:201
```

2. Hashes

Exercício 07 — Incremente `tentativas\_login` e liste os nomes dos campos.

```
HINCRBY usuario:201 tentativas_login 1  
HKEYS usuario:201
```

Desafio rápido — Que diferença existe entre uma chave String e um Hash no Redis?

String: um valor associado à chave.

Hash: coleção de campos/valores dentro de uma chave.

3. Lists

Exercício 08 — Crie a fila `fila:email` e adicione 3 itens no final.

```
RPUSH fila:email "email_1" "email_2" "email_3"
```

Exercício 09 — Remova e retorne o primeiro elemento, simulando consumidor FIFO.

```
LPOP fila:email
```

3. Lists

Exercício 10 — Liste todos os elementos restantes sem removê-los.

```
LRANGE fila:email 0 -1
```

Conceito — FIFO × LIFO

FIFO: First In, First Out.

LIFO: Last In, First Out.

4. Sets

Exercício 11 — Crie `tags:post:1` com `dados`, `redis`, `nosql` e novamente `redis`. Conte os elementos.

```
SADD tags:post:1 "dados" "redis" "nosql" "redis"  
SCARD tags:post:1
```

Exercício 12 — Crie `tags:post:2` e encontre a interseção entre os dois posts.

```
SADD tags:post:2 "redis" "python" "backend"  
SINTER tags:post:1 tags:post:2
```

4. Sets

Exercício 13 — Verifique se `python` pertence a `tags:post:1`.

```
SISMEMBER tags:post:1 "python"
```

Desafio rápido — Por que o segundo `redis` não aumenta a cardinalidade do conjunto?

Sets armazenam membros únicos: duplicatas são ignoradas.

5. Sorted Sets

Exercício 14 — Crie `placar:game` com Alice 1500, Bob 2200 e Carol 1800.

```
ZADD placar:game 1500 "alice" 2200 "bob" 1800 "carol"
```

Exercício 15 — Liste o ranking completo em ordem decrescente, com scores.

```
ZREVRANGE placar:game 0 -1 WITHSCORES
```

5. Sorted Sets

Exercício 16 — Aumente Alice em 800 pontos e consulte sua posição no ranking.

```
ZINCRBY placar:game 800 "alice"  
ZREVRANK placar:game "alice"
```

Desafio rápido — Qual é o novo score de Alice?

$$1500 + 800 = 2300$$

6. Pub/Sub

**Exercício 17 — Terminal 1 assina `notificacoes`;
Terminal 2 publica uma mensagem.**

Terminal 1:
SUBSCRIBE notificacoes

Terminal 2:
PUBLISH notificacoes "Novo relatorio disponivel"

Conceito — Pub/Sub

Publisher publica em um canal; Subscribers recebem as mensagens enquanto estão inscritos.

6. Transações

Exercício 18 — Faça a transferência de R\$ 50 de `conta:A` para `conta:B` em uma transação.

```
MULTI
DECRBY conta:A 50
INCRBY conta:B 50
EXEC
```

Conceito — MULTI / EXEC

MULTI inicia o bloco; comandos são enfileirados; EXEC executa o bloco.

6. Administração

Exercício 19 — Verifique `sistema:nome`; se existir, renomeie para `sistema:app` e remova.

```
EXISTS sistema:nome  
RENAME sistema:nome sistema:app  
DEL sistema:app
```

Exercício 20 — Consulte memória/estatísticas e limpe o banco atual.

```
INFO memory  
FLUSHDB
```

Checklist de Validação

Antes de finalizar o laboratório, confirme os principais conceitos.

- ✓ Strings: SET, GET, MSET/MGET, TTL e contadores.
- ✓ Hashes: HSET, HGET, HGETALL, HINCRBY e HKEYS.
- ✓ Lists: RPUSH, LPOP e LRANGE.
- ✓ Sets: SADD, SCARD, SINTER e SISMEMBER.
- ✓ Sorted Sets: ZADD, ZREVRANGE, ZINCRBY e ZREVRANK.
- ✓ Pub/Sub, MULTI/EXEC e administração de chaves/servidor.

DESAFIO